Descriptives

Pesquisadores de diferentes grandes áreas de conhecimento (CAPES) participam de quantidades distintas de chamadas do PIBIC-EM?

A variável dependente é **num_chamadas_participou** (contagem de editais de PIBIC-EM em que o pesquisador teve projeto aprovado) e o fator é **area_macro_CAPES**, derivado da recodificação das áreas originais do OpenAlex para as grandes áreas de conhecimento da CAPES.

Descriptives

	grande_area - area_macro_CAPES	N	Missing	Mean	SE	95% Confidence Interval		Median	SD	Variance	Range	Minimum	Maximum
						Lower	Upper						
num_chamadas_participou	**Linguística, Letras e Artes**	16	0	1.50	0.1581	1.163	1.84	1.00	0.632	0.400	2	1	3
	Ciências Biológicas	136	0	1.92	0.0874	1.746	2.09	2.00	1.019	1.038	4	1	5
	Ciências Sociais Aplicadas	4	0	1.75	0.2500	0.954	2.55	2.00	0.500	0.250	1	1	2
	Ciências Exatas e da Terra	143	0	1.92	0.1003	1.725	2.12	2	1.199	1.438	5	1	6
	Engenharias	3	0	2.67	0.6667	-0.202	5.54	2	1.155	1.333	2	2	4
	Multidisciplinar	32	0	1.72	0.1288	1.456	1.98	2.00	0.729	0.531	3	1	4
	Ciências da Saúde	80	0	1.96	0.1131	1.737	2.19	2.00	1.012	1.024	5	1	6
	Ciências Humanas	115	0	1.77	0.0868	1.593	1.94	2	0.930	0.865	5	1	6
	Não aplicável	12	0	1.58	0.1930	1.159	2.01	1.50	0.669	0.447	2	1	3

Note. The CI of the mean assumes sample means follow a t-distribution with N - 1 degrees of freedom

Isso mostra que, em termos de **número de pesquisadores**, o PIBIC-EM está fortemente ancorado em quatro blocos: **Exatas e da Terra, Biológicas, Humanas e Saúde**. As demais áreas aparecem, mas com menor expressão numérica, o que mais tarde pesa na interpretação dos testes.
Em todas as áreas, a quantidade típica de chamadas é baixa:

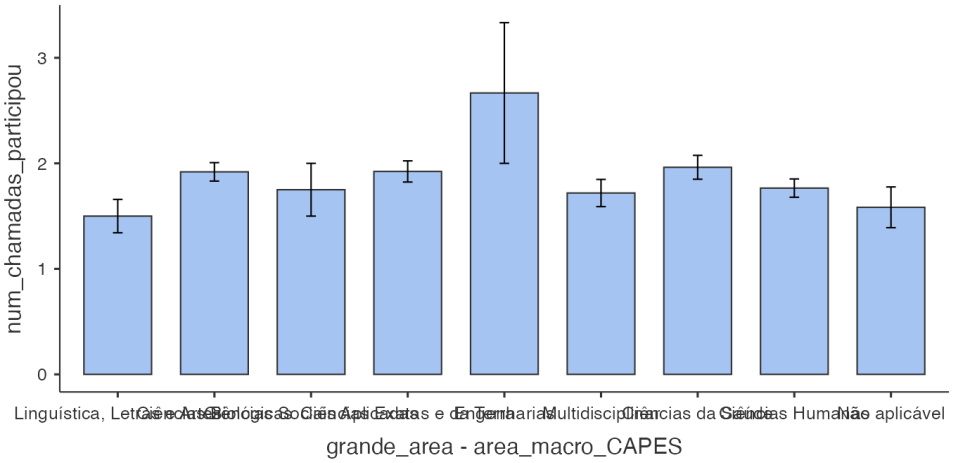
- As **médias** variam de **1,50 a 2,67** chamadas.
- As **medianas** são praticamente invariantes: **Md = 2** em quase todas as áreas, com exceção de **Linguística, Letras e Artes** (Md = 1) e **Não aplicável** (Md ≈ 1,5).

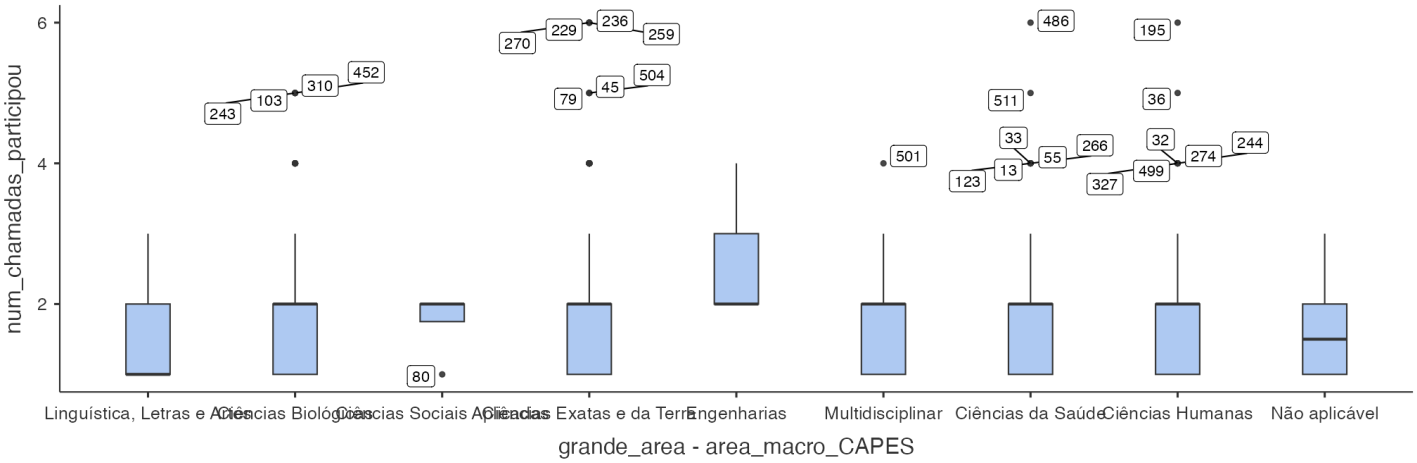
Alguns destaques:

- **Linguística, Letras e Artes**
  - M = 1,50; Md = 1; SD = 0,63; amplitude = 2 (1 a 3 chamadas).
  - Grupo pequeno, com baixa variabilidade: a maior parte desses pesquisadores participou de **1 a 2** chamadas.
- **Ciências Biológicas**
  - M = 1,92; Md = 2; SD ≈ 1,02; amplitude = 4 (1 a 5).
  - Perfil bastante alinhado à média geral: mediana em 2, com alguns poucos pesquisadores chegando a 4–5 chamadas.
- **Ciências Exatas e da Terra**
  - M = 1,92; Md = 2; SD ≈ 1,20; amplitude = 5 (1 a 6).
  - Muito semelhante a Biológicas em mediana e média, mas com amplitude um pouco maior: há alguns pesquisadores que acumulam até **6** participações.
- **Ciências Humanas**
  - M = 1,77; Md = 2; SD ≈ 0,93; amplitude = 5 (1 a 6).
  - Outra área numerosa, com padrão “2 chamadas típicas + poucos outliers” de 4–6 chamadas.
- **Ciências da Saúde**
  - M = 1,96; Md = 2; SD ≈ 1,01; amplitude = 5 (1 a 6).
  - Quase um “espelho” de Exatas/Biológicas: forte concentração em 1–2 chamadas, com alguns casos de 4–6.
- **Multidisciplinar**
  - M = 1,72; Md = 2; SD ≈ 0,73; amplitude = 3 (1 a 4).
  - Perfil um pouco mais “contido”: mediana em 2, mas com cauda superior menos longa (máximo 4).
- **Engenharias**
  - M = 2,67; Md = 2; SD ≈ 1,16; amplitude = 2 (2 a 4).
  - É a maior média entre as áreas, mas com **N = 3**. Isso torna qualquer comparação muito instável: basta um pesquisador com muitas participações para inflar a média.
- **Ciências Sociais Aplicadas**
  - M = 1,75; Md = 2; SD = 0,50; amplitude = 1 (1 a 2).
  - Também com **N = 4**, comportamento parecido com as demais áreas, mas pouco informativo estatisticamente.
- **Não aplicável**
  - M = 1,58; Md ≈ 1,5; SD ≈ 0,67; amplitude = 2 (1 a 3).
  - Grupo residual, com padrão bem parecido ao de Linguística/Artes.

Plots

num_chamadas_participou





Os resultados obtidos permitem responder, de forma mais fundamentada, à pergunta sobre se **pesquisadores de diferentes grandes áreas de conhecimento (CAPES) participam de quantidades distintas de chamadas do PIBIC-EM**. A variável analisada foi o número de chamadas em que cada pesquisador teve projetos aprovados (*num_chamadas_participou*), tomando como fator a variável **grande_area – area_macro_CAPES**, construída a partir da recodificação das áreas originais para as grandes áreas da CAPES.

Do ponto de vista **descritivo**, o primeiro aspecto que se destaca é a distribuição desigual do **tamanho dos grupos**. Quatro grandes áreas concentram a maior parte dos pesquisadores: **Ciências Exatas e da Terra (N = 143), Ciências Biológicas (N = 136), Ciências Humanas (N = 115) e Ciências da Saúde (N = 80)**. As demais categorias – Multidisciplinar (N = 32), Linguística, Letras e Artes (N = 16), Não aplicável (N = 12), Ciências Sociais Aplicadas (N = 4) e Engenharias (N = 3) – apresentam participação numérica bem menor. Isso indica que o **engajamento absoluto** no programa é mais intenso nessas quatro grandes áreas, ainda que isso não signifique, necessariamente, maior intensidade de participação individual.

Quando se observa a **quantidade de chamadas por pesquisador**, o padrão é surpreendentemente homogêneo entre as áreas. As **médias** variam em intervalo estreito, aproximadamente de **1,50 a 2,67 chamadas**, com destaque para Engenharias, que apresenta a maior média (M = 2,67), mas com base em apenas três casos, o que torna essa estimativa bastante instável. As **medianas** convergem fortemente para **2 chamadas** em quase todas as grandes áreas, com exceções pontuais em Linguística, Letras e Artes (Md = 1) e Não aplicável (Md ≈ 1,5). Em termos de dispersão, os desvios-padrão situam-se próximos de 1,0 na maior parte das áreas e as amplitudes indicam que a **maioria dos pesquisadores participou entre 1 e 3 chamadas**, com poucos casos atingindo 4, 5 ou 6 chamadas em campos como Ciências Exatas, Ciências da Saúde e Ciências Humanas. Os gráficos de barras com intervalos de confiança e os boxplots reforçam esse quadro: as barras aparecem com alturas muito próximas e as caixas dos boxplots apresentam medianas semelhantes, sendo as diferenças visíveis concentradas, sobretudo, nos *outliers* (pesquisadores com trajetória de participação mais intensa).

À luz desses descritivos, o **teste de Kruskal–Wallis** foi utilizado para avaliar formalmente se as distribuições de participação diferem entre as grandes áreas CAPES. O resultado indica que **não houve evidência estatisticamente significativa de diferença entre os grupos**, $\chi^2(8) = 7{,}77$, $p = 0{,}456$, com **tamanho de efeito muito pequeno** ($\varepsilon^2 = 0{,}0144$). Em termos práticos, isso significa que a grande área de conhecimento explica pouco mais de 1% da variação nos postos de participação em chamadas, sugerindo que seu poder explicativo sobre o número de chamadas é extremamente limitado. Os testes pós-hoc (Dwass–Steel–Critchlow–Fligner e Dunn com correção de Bonferroni) corroboram essa interpretação, uma vez que **nenhum contraste entre pares de áreas apresentou p-valor significativo** após o ajuste para múltiplas comparações.

Combinando os elementos descritivos e inferenciais, o quadro geral que emerge é o de uma **participação relativamente homogênea entre as grandes áreas de conhecimento**, quando se considera a **recorrência média** de pesquisadores nas chamadas do PIBIC-EM. Pesquisadores de Ciências Biológicas, Exatas e da Terra, Humanas, Saúde, Multidisciplinar ou de áreas com menor representação numérica tendem, em média, a participar de um número muito semelhante de chamadas ao longo do período analisado, geralmente em torno de **duas chamadas por pesquisador**. As diferenças observadas nas caudas (alguns pesquisadores muito recorrentes em certas áreas) aparecem mais como exceções individuais do que como padrões sistemáticos de um campo específico.

Por fim, é importante registrar duas **limitações analíticas** que ajudam a qualificar essas conclusões. Primeiro, algumas grandes áreas apresentam **tamanho amostral reduzido** (como Engenharias e Ciências Sociais Aplicadas), o que reduz o poder do teste para detectar diferenças pequenas e torna as estimativas de média e variância mais sensíveis à presença de casos extremos. Segundo, a recodificação em grandes áreas CAPES implica **agregação de subáreas heterogêneas**, de forma que eventuais desigualdades internas a uma mesma grande área podem ter sido "diluídas" na análise em nível macro. Mesmo com essas cautelas, os resultados atuais oferecem um retrato consistente de que, entre os pesquisadores que participam do PIBIC-EM, **a grande área CAPES não se destaca como fator central para explicar a intensidade média de participação em chamadas**.